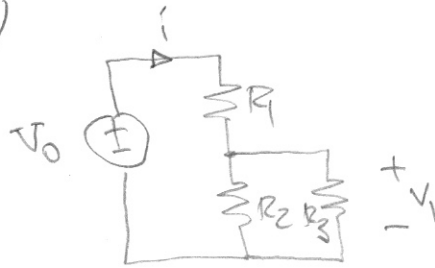


8.5)

a)



$$R_1 = R_2 = 6 \text{ k}\Omega, R_3 = 3 \text{ k}\Omega$$

STRÖMMEN I R₁ BLIR

$$i = \frac{V_0}{R_1 + R_E} \quad \text{DÄR } R_E = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

OCH SPÄNNINGEN ÖVER MOTTÄGARET BLIR

$$V_1 = R_E i$$

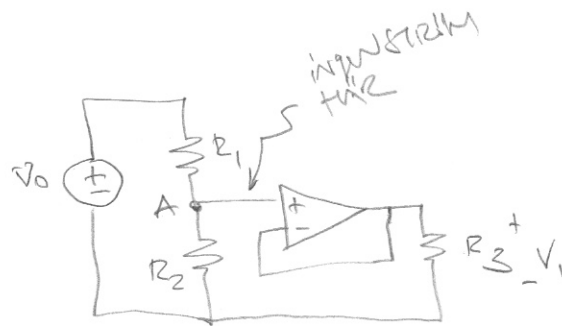
$$\text{NUMERISKT: } R_E = 2 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow i = \frac{V_0}{5 \cdot 10^3} = 0.2 \cdot 10^{-3} V_0$$

$$\Rightarrow V_1 = 2 \cdot 10^3 \cdot 0.2 \cdot 10^{-3} V_0 =$$

$$= \underline{0.4 V_0}$$

b)



EFTER SOM OP-AMPEN INTE DRAR NÅGON STRÖM PÅ INGÅNGARNA SÅ BLIR SPÄNNINGEN I NOD A

$$V_A = \frac{R_2 V_0}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2} V_0$$

MEN DA OP-AMPEN ÄR KOPPLAD SOM I FIG

BLIR

$$V_A = V_1$$

DVS

$$V_1 = \underline{0.5 V_0}$$

SVAR: a) $V_1 = 0.4 V_0$

b) $V_1 = 0.5 V_0$